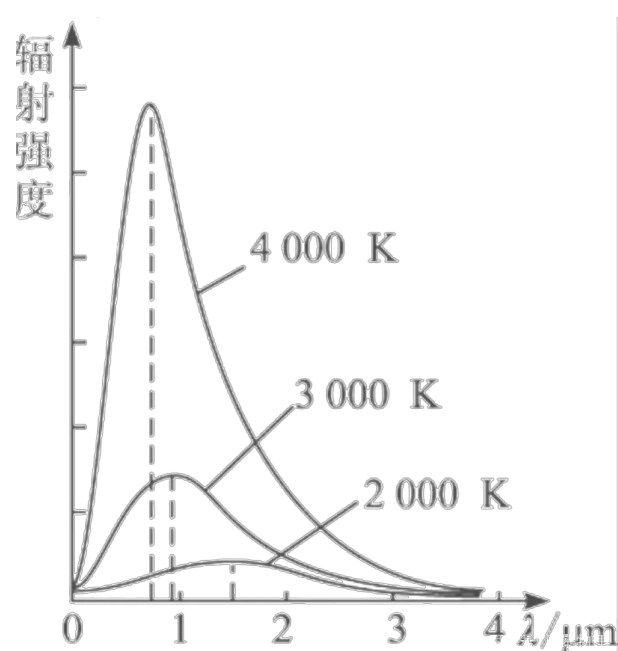


数论部分讲义

(内部用)



高途教育

张凡 编校

2022.07

第一章 整除

第一节 整除的性质及证明

定义: 如果整数 a 除以整数 b ($b \neq 0$) 所得的余数等于 0, 那么我们称 a 能整除 b 或称 b 整除 a , 记作 $b|a$, 否则, 如果余数不为 0, 称 b 不能整除 a , 记作 $b \nmid a$.

整除的重要等价表述:

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z} \ (b \neq 0), \quad b|a \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \text{ 使 } a = kb$$

定理 1

$$(1) \quad a|b \Leftrightarrow (-a)|b \Leftrightarrow a|(-b)$$

(2) 若 $a|b, b|c$, 那么 $a|c$.

(3) 若 $a|b, a|c$, 那么 $\forall x, y \in \mathbb{Z}, a|(bx+cy)$.

(4) 如果 $a|b$, $b \neq 0$, 那么 $|a| \leq |b|$

推论 1. 若 $a \in \mathbb{N}^*$, $b \in \mathbb{N}^*$, $a|b$ 且 $b|a$, 则 $a = b$



推论 2. 若 $a|b$, 且 $|a| > |b|$, 则 $b = 0$



例 1. 设 a, b, n 为给定的正整数, $\forall k \in \mathbb{N}^* (k \neq b)$ 都有 $(b-k)|(a-k^n)$.

证明: $a=b^n$

定理 2 (带余除法) 设 $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$, 则存在唯一的一对整数 q 和 r 满足 $b=aq+r$, 其中 $0 \leq r < |a|$

定理 3. 设 a, b, r 是非零整数, 且 $a = bq+r$ (q 为整数, 且 $0 \leq r < |b|$), 则 $(a,b)=(b,r)$.

定理 4. (欧几里得算法) 设 a, b 是给定的两个整数, $b \neq 0$ 且 b 不能整除 a , 则用辗转相除法求 (a, b) , 就是以每次的余数为除数去除上次的除数, 直到余数为 0 则最后的除数便是 (a, b) .

例 2、设 $ax_0 + by_0$ 是形如 $ax + by$ (a 与 b 不会为 0) 的整数中最小的正数,
试证明: 对任意整数 x, y 恒有 $(ax_0 + by_0) \mid (ax + by)$.

定理 5. (Bezout 定理) 设 $d=(a, b)$, 则存在整数 x, y 使 $ax + by = d$.

整除的证明方法之一：

如果能够将整数 b 写成 $k \cdot a$ 的形式($k \in \mathbb{Z}$). 那么 $a|b$. (定义法)

例 3、 $n \in \mathbb{N}^*$, 求证: $(2n+1) \mid (12n^3+20n^2+n-3)$

例 4、 a, b, n 均为整数, $a|n, b|n, \exists x, y \in \mathbb{Z}$, 使 $ax+by=1$, 求证: $ab \mid n$.

例 5、 a, b, c 均为非零整数, $c|ab, (c, a)=1$, 证明: $c \mid b$

推论: 若 a, b, c, d 是非 0 整数, 且 $ab=cd$, $(b, c)=1$, 则 $c|a$, $b|d$.

例 6. $P(x)$ 是二次整系数多项式, 已知对 $\forall x \in \mathbb{Z}$, $7 \mid P(x)$,

证明: $P(x)$ 的所有系数均能被 7 整除.

例 7.(IMO). 设 $p, q \in \mathbb{N}$, 使 $\frac{p}{q} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots - \frac{1}{1318} + \frac{1}{1319}$.

证明: p 可以被 1979 整除

整除的证明方法之二：

如果 a 中位意素因子 P 的次数不大于 b 中 P 的次数, 那么 $a|b$.

材料:

定义: $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数(高斯函数).

$$\{x\}=x-[x].$$

性质 1. $x=[x]+\{x\}, 0\leq\{x\}<1$.

性质 2. 对任意余数 x .

$$[x]\leq x < [x]+1, x-1 < [x] < X.$$

性质 3. $n\in Z, x\in R, [n+x]=n+[x]$.

性质 4. $\forall x,y\in R$, 若 $x\leq y$, 则 $[x]\leq [y]$

性质 5. 若 $[x]=[y]$, 则 $|x-y|\leq 1$

性质 6. $[-x] = \begin{cases} -[x] & (x \in \mathbb{Z}) \\ -[x]-1 & (x \notin \mathbb{Z}) \end{cases}$

性质 7. 设 $a, b \in \mathbb{Z}$, $b > 0$, 有 $a = qb + r$ ($q, r \in \mathbb{Z}$, $0 \leq r < b$), 则 $q = [\frac{a}{b}]$, $r = b\{\frac{a}{b}\}$

性质 8. 对任意实数 x 和 y , 都有 $[x] + [y] \leq [x+y]$, $\{x\} + \{y\} \geq \{x+y\}$

性质 9. $\forall x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}, [\frac{x}{n}] = \frac{[x]}{n}$.

定理 1. x 是正实数, n 为正整数,

则不超过 x 的所有正实数中是 n 的倍数的共有 $[\frac{x}{n}]$ 个.

定理 2. 在 $n!$ 的素因子分解式中, 素数 P 的次数是

$$\left[\frac{n}{p}\right] + \left[\frac{n}{p^2}\right] + \left[\frac{n}{p^3}\right] + \cdots$$

例 8、请同学们根据上述材料证明:

$$\forall k, n \in \mathbb{N}^*, \quad k \leq n, \quad \text{证: } \frac{n!}{(n-k)! k!} \in \mathbb{N}^* \quad (0!=1)$$

整除的证明方法之三 : 构造实际情境证明整除

例 9. 证明: $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)! k!}$ 是整数, 其中 $n, k \in \mathbb{N}^*, \quad k \leq n$.

推论: $k!$ 整除任意 k 个连续正整数乘积, 即 $k! \mid (n+1)(n+2)\cdots(n+k)$, $n \in \mathbb{N}$.

整除证明方法之四: 通过构造组合数 C_n^k 证明整除。

例 9. 设 $n \in \mathbb{Z}$, 证明: $120 \mid n(n^2-1)(n^2-5n+26)$

例 10. 证明: 若 2 个自然数 n 和 k 互素, 则 C_n^k 可以被 n 整除

例 11. 设 $A = \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2n)}$, 其中 n 为正整数,

试证明: 数列 $A, 2A, 2^2A, \dots, 2^kA, \dots$ 从某一项开始都是整数.

例 12. 设自然数 a, b 的末位是 3 或 7. 试证明: 对任意自然数 n 和 m ,

$a^{4n+2m} - b^{2m}$ 能够被 20 整除.

整除问题综合:

练 1. 设 n 是大于 1 的自然数, 证明: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$ 不是整数

练 2、求所有的由不同素数构成的三元数组 (p, q, r) , 满足 $p \mid (q+r)$, $q \mid (r+2p)$, $r \mid (p+3q)$.

练 3、设 n, k ($n < 2^k$) 均为大于 1 的整数. 证明: 存在 $2k$ 个不被 n 整除的整数. 若将它们任意分成两组, 则总有一组有若干个数的和被 n 整除.

练 4、求所有正整数数组 (a, b, c) 使 $a^3 + b^3 + c^3$ 可以被 a^2b, b^2c, c^2a 整除。

练 5、(1) x 与 $y-1$ 互素

$$(2) x^2 - x + 1 = y^3$$

求所有满足条件的正整数 x, y .

第二节 素数的常见结论及应用

定义 1、 $a, b \in \mathbb{N}^*$, 若 $a|b$ 称 a 是 b 的约数.

定义 2、如果除 1 与 n 本身之外, 大于 1 的正整数 n 没有其它约数, 则称 n 为素数, 否则称 n 为合数.

结论 1、正整数分为三类: 1, 素数, 合数。

2 为最小的素数, 4 为最小的合数

结论 2、没有最大的合数, 也没有最大的素数。

结论 3、如果对任意 1 到 $\sqrt{n}$ 之间的素数 p , $p \nmid n$, 则 n 为素数.

结论 4、对任意正整数 n , 都存在连续 n 个正合数.

结论 5、若 P_n 是第 n 个素数, 则 $P_n < 2^{2^n}$

典型例题:

例 1. 证明: 由正整数构成的等差数列不可能都是素数.

例 2. 求所有这样的素数, 它既是两素数之和, 同时又是两素数之差.

例 3. 对于怎样的整数 m , $(m-1)!$ 能被 m 整除?

第三节 奇数与偶数

定义：能被 2 整除的整数叫作偶数，不能被 2 整除的整数叫作奇数.

定理：

(1) 奇数不等于偶数

(2) 奇数的约数都是奇数，偶数不能整除奇数。

(3) 奇 $\pm$ 奇=偶 奇 $\times$ 奇=奇

奇 $\pm$ 偶=奇 奇 $\times$ 偶=偶

偶 $\pm$ 偶=偶 偶 $\times$ 偶=偶

(4) $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ，必可从中选出 2 个整数，其和与差均为偶

例 1. 已知多项式 x^3+bx^2+cx+d 的系数都是整数，且 $bd+cd$ 是奇数，
证明 这个多项式不能分解成 2 个整系数多项式的乘积.

例 2. 能否把 $1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, \dots, 1986, 1986$ 这些数排成一行, 使 2 个 1 中间夹 1 个数, 2 个 2 中间夹 2 个数, 以此类推, 1986 之间夹 1986 个数, 并证明你的结论。

例 3 一个边长为 3 的正方体被分割成 27 个单位正方体, 将 $1, 2, 3, \dots, 27$ 随机放入单位正方体 (每个单位正方体中有一个数), 计算每一行上 3 个数之和, 得到 27 个和数, 问 27 个和数中最多有多少个奇数。

例 4、有 n 个整数，其积为 n ，其和为 0、求证： $4 \mid n$

第四节 完全平方数

定义: 如果 $a=k^2$, $k \in \mathbb{Z}$, 则称 a 为完全平方数, 简称平方数,

定理:

(1)、奇数的平方都可以表示为 $8m+1$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 的形式,
偶数的平方都可以表示为 $8m$ 或 $8m+4$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 的形式.

(2)、在 $(k^2, (k+1)^2)$ 中, ($k \in \mathbb{N}$) 没有平方数.

(3)、若 $(a,b)=1$, 且 $a \cdot b=m^2$, 则 a,b 均为平方数.

例 1、证明：对任意正整数 k ， $2k-1$ 和 $2k+1$ 两数中至少有一个不能等于两整数的平方和。

例 2、设 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, b$ 均为整数，且满足 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 + a_5^2 = b^2$ ，
求证：这些数不可能都是奇数。

例 3. 求所有正整数对 (a, b) 使 $a^3 + 6ab + 1$ ， $b^3 + 6ab + 1$ 都是完全立方数。

例 4. 1 个两位数 N ，在它的左边添加上适当的 2 个数变成四位数时，恰是原数 N 的平方，试求所有这样的两位数。

例 5、假设 n 是自然数， d 是 $2n^2$ 的正因数，证明： n^2+d 不是完全平方数。

定理：若正整数 n 不是完全平方数，则 $\sqrt{n}$ 必为无理数

有理数 $\neq$ 无理数。

有理数 $\pm$ 有理数 = 有理数 ($\times$ 、 $\div$ 亦然)。

有理数 $\pm$ 无理数 = 无理数

例 6. 设 m, n 为正整数，且满足 $2001 m^2 + m = 2002 n^2 + n$ 。

证明： $m-n$ 为完全方数，

第五节 算术基本定理

算术基本定理:

任一大于 1 的正整数 a 都可以分解成若干个素数的乘积, 即 $a=p_1p_2\cdots p_n$ ($p_1\leq p_2\leq\cdots\leq p_n$), 其中 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 是素数, 并且这一分解是唯一的, 即若另有 $a=q_1q_2\cdots q_m$ ($q_1\leq q_2\leq\cdots\leq q_m$) 则 $m=n$, $p_i=q_i$ ($i=1,2,\cdots, n$)

推论 1, 任一大于 1 的整数 a 都能写成如下形式:

$$a=p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\cdots p_k^{\alpha_k}, \text{ 其中 } p_1, p_2, \cdots, p_k \text{ 是素数,}$$

α_i ($i=1,2,\cdots,k$) 是整数, 并且写法唯一.

定理 2、设 a 是大于 1 的整数，且 $a=p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\cdots p_k^{\alpha_k}$ (标准分解式)，则 a 的正因数 d 可以表示为： $d=p_1^{\beta_1}p_2^{\beta_2}\cdots p_k^{\beta_k}$ ($0\leq\beta_i\leq\alpha_i, i=1,2,\cdots,k$)，而当 d 可以表示成上述形式时， d 是 a 的正因数.

定理 3、设 a, b 是正整数，且其标准分解式为：

$$a=p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\cdots p_k^{\alpha_k}, \quad b=p_1^{\beta_1}p_2^{\beta_2}\cdots p_k^{\beta_k},$$

$$\text{则 } (a,b) = p_1^{r_1}p_2^{r_2}\cdots p_k^{r_k}$$

$$[a,b] = p_1^{\delta_1}p_2^{\delta_2}\cdots p_k^{\delta_k}$$

其中 $r_i=\min(\alpha_i, \beta_i), \delta_i=\max(\alpha_i, \beta_i)$

$$i=1,2,\cdots,k$$

定理 4. 若正整数 a 的标准分解式为 $a=p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\cdots p_k^{\alpha_k}$,

则 a 的正因数个数为 $f(n)=(\alpha_1+1)(\alpha_2+1)\cdots(\alpha_k+1)$

例 1、有一个小于 2000 的四位数, 它有 14 个正因数 (包括 1 和它本身),
其中一个素数的末位数是 1, 求此四位数。

例 2、三个素数积为和的 5 倍, 求这三个素数。

第六节 最大公约数与最小公倍数

定义 1. 设 a, b 是不为零的两个整数, d 是一个整数, 如果 $d \mid a$, 且 $d \mid b$, 那么称 d 为 a, b 的公约数, 显然 $|d| \leq |a|$ 且 $|d| \leq |b|$, 故 a, b 的所有约数中必有一个最大数, 这个最大数称为 a, b 的最大公约数, 记为 (a, b) , 如果 $(a, b) = 1$, 称 a 与 b 互素.

定理:

$$(1) \quad (am, bm) = (a, b)m, \quad m \in \mathbb{N}^*$$

$$(2) \quad \text{若 } d \text{ 是 } a, b \text{ 的公因数, 则 } \left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d} \right) = \frac{(a, b)}{|d|}$$

$$\text{推论: } \left(\frac{a}{(a, b)}, \frac{b}{(a, b)} \right) = 1.$$

$$(3) \quad \text{对任意 } n \text{ 个整数 } a_1, a_2, \dots, a_n.$$

$$\text{有 } (a_1, a_2, \dots, a_n) = ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n)$$

定理: 设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$

(1)、 $(a, b) = 1 \Leftrightarrow$ 存在 $s, t \in \mathbb{Z}$, 使 $as + bt = 1$

(2)、 $(a, b) = 1$ 且 $b \mid ac \Rightarrow b \mid c$

(3)、 $(a, b) = 1$ 且 $a \mid c, b \mid c \Rightarrow ab \mid c$

定义: 设 a, b 是两个不为 0 的整数, 若 $a \mid d$, 且 $b \mid d$, 则称 d 是 a, b 的公倍数,
 a, b 所有公倍数中最小的正整数 称为 a, b 的最小公倍数, 记作 $[a, b]$

定理: $a, b \in \mathbb{N}^*$, 则:

(1) a, b 的所有公倍数组成集合为 $\{x \mid x = k[a, b], k \in \mathbb{Z}\}$

a, b 的所有公因数组成的集合为 $\{x \mid x \mid (a, b)\}$

(2) $ab = (a, b)[a, b]$

(3) $[a_1, a_2, \dots, a_n] = [[a_1, a_2, \dots, a_{n-1}], a_n]$

例 1 $(a, b) = 1$, 求证 $(a+b, a^2+b^2)$ 只能为 1 或 2.

例 2、设 $a > 1$, m 和 n 都是正整数, 试证: $(a^m - 1, a^n - 1) = a^{(m,n)} - 1$

例 3、证明: 如果 a 和 b 是自然数, 那么数列 $a, 2a, \dots, ba$ 中能被 b 整除的个数等于 (a, b)

第一章章末习题

1. 已知 $k \in \mathbb{N}^*$, 且 $k \geq 3$, 若一元二次方程 $(k-1)x^2 - px + 2k = 0$ 的两个根都是正整数, 则 $12(p+k)^2 + 51(p+k) - 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

2、证明: $\forall n \in \mathbb{N}^*, 1^{2005} + 2^{2005} + \dots + n^{2005}$ 不能被 $n+2$ 整除.

- 3、设 n 为正整数, 且 $3n+1$ 与 $5n-1$ 皆为完全平方数,
求证 (1) $7n+13$
(2) $8(17n^2+3n)$ 必为 2 个平方数的和
- 4、正整数 n 恰有 144 个不同的正因数, 且其中有 10 个连续整数, 求 n 的最小值
- 5、已知整数 x, y, z, t 满足 $x < y < z < t$, 且 $2^x + 2^y + 2^z + 2^t = 1314$, 则 $x+y+z+t=$ _____
6. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是一组数, 它们中的每一个都取 1 或 -1,
而且 $a_1a_2a_3a_4 + a_2a_3a_4a_5 + \dots + a_na_1a_2a_3 = 0$, 证明: n 必须是 4 的倍数
- 7、设正整数 a, b, c 的最大公约数为 1, 并且 $\frac{ab}{a-b} = c$,
证明: $a-b$ 是一个完全方数
- 8、证明: 若正整数 a, b 满足 $2a^2+a=3b^2+b$, 则 $a-b$ 和 $2a+2b+1$ 都是完全方数。
- 9、若 $\frac{3n+1}{n(2n-1)}$ 可以写成有限小数, 求自然数 n
- 10、若 $a+b \neq 1$, $(a, b)=1$, p 为奇素数, 证明: $(a+b, \frac{a^p+b^p}{a+b})=1$ (或 p)

第二章 同余

第一节 同余的概念及其基本性质

定义: 若整数 a 与整数 b 除以正整数 m 所得的余数相同,

则称 a 与 b 关于模 m 同余, 记作: $a \equiv b \pmod{m}$

重要等价表述: $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow m \mid (a-b) \Leftrightarrow a-b=km \ (k \in \mathbb{Z})$

$$\begin{aligned} m \mid (a-b) &\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \\ &\text{使得 } a-b=km. \end{aligned}$$

定理 1. $a \equiv b \pmod{m}$, $L \mid m$, 则 $a \equiv b \pmod{L}$

$$\begin{aligned} &\frac{a \equiv b \pmod{m}}{L \mid m} \Rightarrow a \equiv b \pmod{L} \\ &\quad \vee m \Rightarrow L \mid (a-b) \Rightarrow a \equiv b \pmod{L} \end{aligned}$$

定理 2. (1) $a \equiv a \pmod{m}$ (反身性).

(2) $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $b \equiv a \pmod{m}$ (对称性)

(3) $a \equiv b \pmod{m}$, $b \equiv c \pmod{m}$ 则 $a \equiv c \pmod{m}$ (传递性)

定理 3. 若 $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}$, $a_2 \equiv b_2 \pmod{m}$

(1) $a_1 \pm a_2 \equiv b_1 \pm b_2 \pmod{m}$

(2) $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m}$

$a \equiv b \pmod{m}$
 $f(a) \equiv f(b) \pmod{m}$
 多项式函数式.

推论 1. $a+b \equiv c \pmod{m}$, 当且仅当 $a \equiv c-b \pmod{m}$

证明:

$a+b \equiv c \pmod{m} \Rightarrow m \mid a+b-c$

$a \equiv c-b \pmod{m} \Rightarrow m \mid a-(c-b)$
 $a+b-c$

推论 2. $a_i \equiv b_i \pmod{m}$, $i=0,1,2,\dots,n$

(1) $a_0+a_1+\dots+a_n \equiv b_0+b_1+\dots+b_n \pmod{m}$

(2) $a_0 a_1 \dots a_n \equiv b_0 b_1 \dots b_n \pmod{m}$

(3) 对任意整数 x ,

$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \equiv b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_0 \pmod{m}$

若 $a \equiv b \pmod{m}$

且 $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}$

且 $(a, m) = 1$

若 $a_1 = b_1$

推论 3. 若 $a \equiv b \pmod{m}$.

(1) 对任意整数 k , $ka \equiv kb \pmod{m}$

$a \equiv b \pmod{m}$

(2) 对任意正整数 n , $a^n \equiv b^n \pmod{m}$

证: $\because a \equiv b \pmod{m} \therefore m \mid (a-b)$

$\therefore \exists k \in \mathbb{Z}, a-b = km, a = b+km$

$(b+km)a \equiv b, b \pmod{m}$

$\Rightarrow m \mid (b+km)a - b, b$

$\Rightarrow m \mid b, a - b, b$

$\Rightarrow m \mid b(a-b)$

$$\text{又} \because (b, m) = 1$$

$$\therefore m \mid (a-b) \therefore a \equiv b \pmod{m}$$

定理 4. 若 $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m}$, $a_2 \equiv b_2 \pmod{m}$,

且 $(a_2, m) = 1$, 则 $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}$

$$\begin{aligned} & \text{① } a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m} \\ & \text{② } a_2 \equiv b_2 \pmod{m} \end{aligned}$$

$$(c, m) = 1$$

$$\Rightarrow a \equiv b \pmod{m}$$

$$\text{③ } a \equiv b \pmod{m}$$

$$(a, b, m) > 1$$

$$m \mid (a-b)$$

推论 4. 若 $ac \equiv bc \pmod{m}$, 且 $(c, m) = 1$, 则 $a \equiv b \pmod{m}$.

$$\Rightarrow \frac{a}{c} \equiv \frac{b}{c} \pmod{\frac{m}{c}}$$

$$a-b = km$$

$$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = k \frac{m}{c}$$

$$c \mid (a, b, m)$$

$$\frac{m}{c} \mid \left(\frac{a}{c} - \frac{b}{c} \right)$$

1. 可以
同除数与模
互素的数.

2. 在右与右模
一起约.

推论 5. 若 $ac \equiv bc \pmod{m}$, $(c, m) = d > 1$, 则 $a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}$

定理 6 若 $a \equiv b \pmod{m_1}$, $a \equiv b \pmod{m_2}$, 则 $a \equiv b \pmod{[m_1, m_2]}$, 其中 $[m_1, m_2]$ 为 m_1, m_2 的最小公倍数 .

推论 1、若 $a \equiv b \pmod{m_i}$, $i=1, 2, \dots, n$, 则 $a \equiv b \pmod{[m_1, m_2, \dots, m_n]}$

定理 7. 设 $f(x)$ 是一个整系数非零多项式, 且 $a \equiv b \pmod{n}$, 则 $f(a) \equiv f(b) \pmod{n}$

例 1. 证明: 一个整数是 9(或 3)的倍数,
当且仅当它的十进位的和是 9(或 3)的倍数。

例 2. 求 2^{999} 的最后两位数

例 3 已知数列 $\{a_n\}$ ($n \geq 0$), 满足: $a_0=0, a_1=1$, 对于所有正整数 n ,

有 $a_{n+1} = 2a_n + 2007a_{n-1}$, 求使 $2008 \mid a_n$ 的最小正整数 n .

$$a_{n+1} = 2a_n + \boxed{2008a_{n-1}} - a_{n-1}$$

$$\Rightarrow a_{n+1} = 2a_n - a_{n-1} \pmod{2008}$$

$$\Rightarrow \underline{a_{n+1} - a_n} \equiv \underline{a_n - a_{n-1}} \pmod{2008}$$

$$a_0=0 \quad a_1=1$$

$$a_2 - a_1 \equiv a_1 - a_0 \equiv 1 \pmod{2008}$$

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & 1 & 2 & & & & 0 \\ a_0 & a_1 & a_2 & & & & a_{2008} \end{array}$$

$f(x)$ 是整系数多项式.

且 $g(x)$ 是整系数多项式.

如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 任意次

前的系数关于模 m 同余,

$$\underline{f(x) \equiv g(x) \pmod{m}}$$

$$1x^3 + 17x + 1$$

$$\equiv 3x^3 + 15x + 8 \pmod{2^{33}}$$

第二节 完系、简系、剩余系及其应用

对任意正整数 m , 任何整数必与 $0, 1, 2, \dots, m-1$ 之中的一个关于模 m 同余.

若整数 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 分别与 $0, 1, 2, \dots, m-1$ 关于模 m 同余, 则这 m 个数称为以 m 为模的完全剩余系.

我们可以把全体整数分为 m 类, $R_0 = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, x \equiv 0 \pmod{m}\}$

$$R_1 = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, x \equiv 1 \pmod{m}\}$$

.....

$$R_{m-1} = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, x \equiv m-1 \pmod{m}\}$$

则关于模 m 的完全剩余系 可看作从 $R_0, R_1, \dots, R_{m-1}$ 中分别取一个元素所构成的集合.

定理 1 (1) m 个整数构成模 m 的一个完全剩余系的充要条件是 任意两个整数对模 m 不同余

(2) 任何 $m+1$ 个整数, 其中至少有两数对模 m 同余.

例 1、任意给定 8 个自然数, 试证明可以用减乘两种运算把它们适当地连起来并组成一个能被 210 整除的整数.

剩餘類, 抽屜原理

$$\begin{array}{l} x_1, x_2, \dots, x_8 \\ \hline 210 = 7 \times 3 \times 2 \cdot \\ \hline 0, 1, 2, \dots, 6 \\ \hline 7 \mid (a - b) \quad 34 \quad y_1, y_2, \dots, y_6 \end{array}$$

$$w_1, w_2$$

$1, 11, 111, 1111, \dots$
 $(n, 10) = 1 \quad n \mid 11 \dots 10 \rightarrow$
 $\exists n \mid 11 \dots 1 \quad n \mid 10 \dots 10 \quad 10$
 $\leftarrow 1$
 通过发现与构造完全剩余系解决问题

$$1^m + 2^m + \cdots + (p-1)^m \equiv 0 \pmod{p}$$

元素的积。

(ZMD)

$M = \{n, n+1, \boxed{n+2}, n+5\}$

1 2 ... 6

$n(n+1) \cdots (n+5) \equiv \underline{6!} \pmod{7}$

$\chi^2 \equiv -1 \pmod{7}$

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & & \\ \hline 0 & 1 & 4 & 2 & 2 & 4 & 1 & & \end{array}$$

定义: 若 $aa^* \equiv 1 \pmod{m}$, 则 a 与 a^* 互为关于模 m 的数论倒数

定理 1. a 关于模 m 有数论倒数, 当且仅当 $(a, m) = 1$ 时

$$\phi(m), \quad \overbrace{1, 2, \dots, m-1}^{\text{与 } m \text{ 互素的数的个数}}$$

$$\phi(7), \quad \overbrace{1, 2, 3, \dots, 6}$$

定理 2. 设 $(a, m) = 1$ 且 $ax \equiv ay \pmod{m}$ 则 $x \equiv y \pmod{m}$

$$\text{设 } m = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k} \quad p_1 \dots p_k$$

$$\Rightarrow \phi(m) = p_1^{a_1-1} (p_1-1) p_2^{a_2-1} (p_2-1) \dots p_k^{a_k-1} (p_k-1)$$

定理 3. 设 $(a, m) = d > 1$, 且 $ax \equiv ay \pmod{m}$ 则 $x \equiv y \pmod{\frac{m}{d}}$

$$\overbrace{0, 1, \dots}^{A_1} \quad \overbrace{p_1^{a_1} \dots p_k^{a_k}}^{B_1 \dots B_k} \quad \text{容斥原理}$$

$$A_1 \quad p_1 \quad p_2 \quad \dots \quad p_k$$

练 1. 设 p 是素数, 且 $(p, a) = 1$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ (费马小定理)

例 5、设 p 是素数, a 是自然数, $(a,p)=1$. 试证?

(1) 存在自然数 k , $1 \leq k \leq p-1$, 使 $a^k \equiv 1 \pmod{p}$

(2) 设满足 $a^k \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小自然数为 k_0 , 则 $k_0 \mid (p-1)$.

定义: 设 m 为正整数, 把 $0, 1, 2, \dots, m-1$ 中与 m 互素的个数叫作 m 的欧拉函数, 记为 $\varphi(m)$.

定理 1. 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $(a, m) = (b, m)$

定义: 设 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 构成关于模 m 的完全剩余系, 取出其中与 m 互素的数 $b_1, b_2, \dots, b_{\varphi(m)}$, 则 $b_1, b_2, \dots, b_{\varphi(m)}$ 构成关于模 m 的简化剩余系。

例 6. m, n 为正整数, 且 $(m, n) = 1$, 求证 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$

例 7. 设 m 的标准分解式为 $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ ($\alpha_i \geq 1$)

求证 $\varphi(m) = p_1^{\alpha_1-1}(p_1-1)p_2^{\alpha_2-1}(p_2-1)\cdots p_k^{\alpha_k-1}(p_k-1)$

例 8. (欧拉定理). 若 $(a, m) = 1$, 则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$

费马定理是欧拉定理的特殊情形。

例 9. 试找出正整数 n , 满足 $59^n \equiv 1 \pmod{50}$.

定义: 若 $m > 1$, $(a, m) = 1$, 则同余式 $a^d \equiv 1 \pmod{m}$ 成立的最小正整数 d 叫作 a 对模 m 的阶, (阶数又叫指数), 如 $2^1 \equiv 2 \pmod{7}$

$$2^2 \equiv 4 \pmod{7}$$

$$2^3 \equiv 1 \pmod{7}$$

2 对模 7 的阶为 3

定义: 若 a 对模 m 的阶数是 $\varphi(m)$, 则 a 叫作 m 的一个原根。

2 对模 7 的阶为 3, 2 不是 7 的原根

3 对模 11 的指数是 10, 3 是 11 的原根

定理: 若 $(a,m)=1$, a 关于模 m 阶为 b , 且 $a^t \equiv 1 \pmod{m}$ 则 $b \mid t$

推论: 若 $(a,m)=1$, 则 a 关于模 m 的阶整除 $\varphi(m)$.

定理: 若 a 对模 m 的指数为 δ , 则 $1, a, a^2, \dots, a^{s-1}$ 关于模 m 两两不同余

定理: 若 a 对模 m 的指数是 δ , 则 $a^r \equiv a^{r'} \pmod{m}$ 的充要条件是 $r \equiv r' \pmod{\delta}$.

特别地: $a^r \equiv 1 \pmod{m}$ 成立的充要条件是 $s \mid r$.

定理：若 x 对模 m 的指数是 ab ， $a>0, b>0$ ，则 x^a 对模 m 的阶数是 b 。

定理：若 x 对模 m 的指数是 a ， y 对模 m 的指数是 b ，且 $(a,b)=1$ ，则 xy 对模 m 的指数是 ab

定理：设 g 为 $\text{mod } n$ 的原根，则 $g, g^2, \dots, g^{\varphi(n)}$ 这 $\varphi(n)$ 个数构成 $\text{mod } n$ 的缩系

定理：若 a 关于模 n 的阶是 t ， u 是正整数，那么 a^u 关于模 n 的阶是 $\frac{t}{(t,u)}$ 。

特别地, 如果 a 为原根时, $\text{ord}_n a = \varphi(n)$

$$\text{所以 } \text{ord}_n (g^u) = \frac{\text{ord}_n y}{(\text{ord}_n g, u)} = \frac{\varphi(n)}{(\varphi(n), u)}$$

当且仅当 $(\varphi(n), u)=1$ 时, g^u 也是原根

推论. 如果 $\text{mod } n$ 有原根 g , 那么 $\text{mod } n$ 有 $\varphi(\varphi(n))$ 个不同的原根, 这些原根可

以写成 g^u , 其中 u 是 $1, 2, \dots, \varphi(n)$ 中与 $\varphi(n)$ 互质的数

例. 试确定模 17 的所有原根。

原根定理: 若 p 是奇素数, 则模 p 的原根是存在的。

定理: 模 m 的原根存在的充分与必要条件是 m 等于 $2, 4, p^a, 2p^a$

第三节 威尔还定理

定理: 设 p 是素数, 则 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$

例 1、设 p 是奇素数, 证明:

$$(1) \ 1^2+3^2+5^2+\cdots+(p-2)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$$

$$(2) \ 2^2 \times 4^2 \times 6^2 \times \cdots \times (p-1)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$$

例 2、设 p 是素数, 设 $N=1+2+3+\cdots+(p-1)$ 证明 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{N}$

第四节 中国剩余定理

定理: 设 $m_1, m_2, m_3, \dots, m_k$ 是两两互素的整数,

$b_1, b_2, b_3, \dots, b_k$ 是任意整数,

则一次同余方程组

$x \equiv b_1 \pmod{m_1}, x \equiv b_2 \pmod{m_2}, \dots, x \equiv b_k \pmod{m_k}$ 有无数个整数解.

例 1. 解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{7} \\ x \equiv 1 \pmod{8} \\ x \equiv 3 \pmod{9} \end{cases}$$

例 2. 证明: 对任意给定的正整数 n 均有 n 个连续的正整数, 其中每一个都有大于 1 的平方因子.

第二章 综合练习

- 1、试求大大于 100, 且使 $11|(3^n+7^n+4)$ 成立的自然数 n 的和
- 2、设 n 为正整数, 求证 n^7+7 不是一个完全平方数。
- 3、设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 分别是 n 的一组完全剩余系, 且 $2|n$
求证: $a_1+b_1, a_2+b_2, \dots, a_n+b_n$ 不是 n 的一组完全剩余系。
- 4、试求所有素数对 (p, q) 使 $pq | (p^p+q^q+1)$
- 5、设 x, y 是素数, 解方程 $x^y-y^x=xy^2-19$
- 6、设 p 是素数, 求证: $\left[\frac{(p-1)!}{p}\right]$ 是 $p-1$ 的倍数
- 7、用工不知其工人数, 三数剩二, 五数剩三, 七数无剩。
问总工人数? (工人数大大于 105 人)
- 8、设 p 为素数, n 为正整数, q 是 $(n+1)^p-n^p$ 的一个正因数。 证明: $p | (q-1)$
- 9、设 n 为给定的正整数,
证明: 数列 $2, 2^2, 2^{2^2}, \dots$ 自某一项后 都是常数。